

El método de ondas planas (PWE) para superredes de Fibonacci

Del libro de Sukhoivanov y Guryev al metamaterial de Drude

Emanuel Orozco Gallego

Análisis Numérico

Motivación

Conceptos necesarios

Validación con el cristal del libro

El reto: el metamaterial de Drude

La solución: $k(\omega)$ con la regla inversa

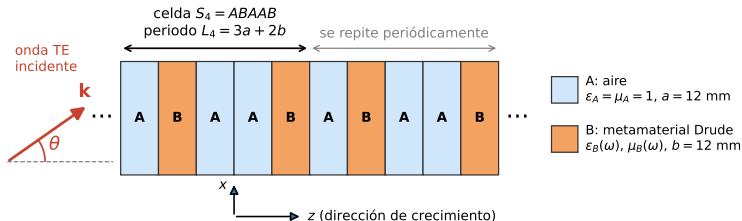
Implementación computacional

Resultados

Cierre

Motivación

El problema en una imagen



- Superred cuya celda es la palabra de Fibonacci S_m : capas de aire (A) y de metamaterial (B).
- B tiene respuesta de Drude:

$$\epsilon_B = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B = 1 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2}.$$

- La pregunta del paper: ¿para qué frecuencias hay **bandas** (la onda se propaga) y para cuáles hay **gaps**?
- Todo se resume en la semitraza

$$R_m = \cos(kL_m) : \quad |R_m| \leq 1 \Rightarrow \text{banda.}$$

¿Por qué un segundo método si ya tenemos la TMM?

Matriz de transferencia (TMM)

- Multiplica matrices 2×2 capa por capa.
- Exacta para medios estratificados.
- Es el método de producción del proyecto.

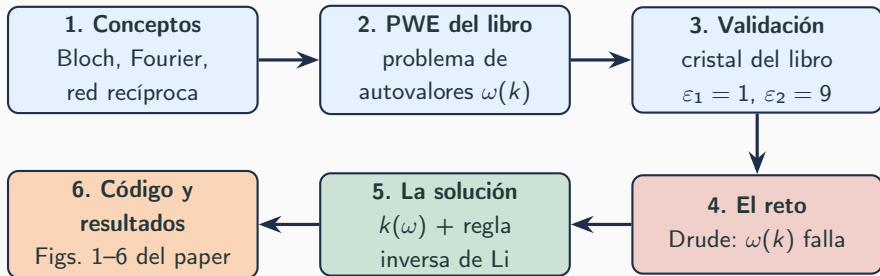
Ondas planas (PWE)

- Desarrolla campos y materiales en series de Fourier.
- Convierte la ecuación de onda en un **problema de autovalores**.
- Es el método estándar de los cristales fotónicos 2D y 3D.

Para qué sirve aquí

1. **Verificación independiente:** parte de otra formulación (espacio recíproco), así que si coincide con la TMM, ambos resultados se refuerzan.
2. **Base para 2D**, donde la TMM ya no se aplica.
3. **Aprendizaje:** el metamaterial de Drude rompe la receta del libro y obliga a entender el método a fondo.

Fuente del método: I. A. Sukhoivanov e I. V. Guryev, *Photonic Crystals*, cap. 4, y su cuaderno PWE-1d.ipynb.



Conceptos necesarios

Una sola ecuación para TE y TM

El medio cambia solo en z ; la onda viaja en el plano xz con componente tangencial conservada $q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta$. La componente transversal $u(z)$ cumple

Ecuación de onda estratificada

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\chi(z)} \frac{du}{dz} \right] + \left(\kappa^2 \psi(z) - \frac{q^2}{\chi(z)} \right) u = 0, \quad \kappa = \frac{\omega}{c}$$

Polarización	u	χ (dentro de la derivada)	ψ
TE	E_y	μ	ε
TM	H_y	ε	μ

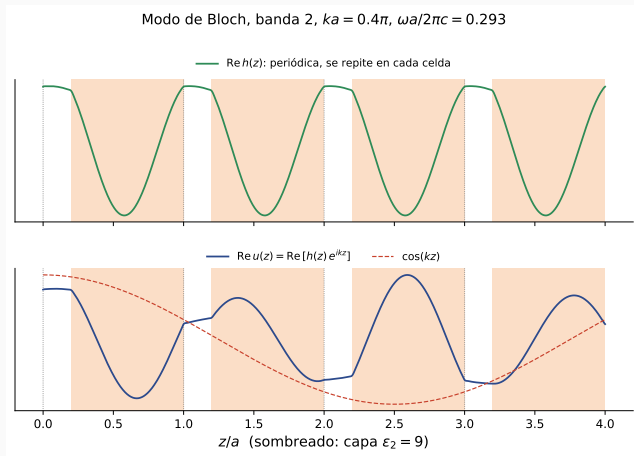
Qué es continuo en cada interfaz

- El campo u .
- El flujo $D = \frac{1}{\chi} \frac{du}{dz}$.

u' y $1/\chi$ saltan por separado; su producto no. Este detalle decidirá cómo se discretiza el método (regla de Li).

En TE (el caso del paper) la función que salta dentro de la derivada es μ , justo la que se anula en ν_m .

Cristal periódico y teorema de Bloch



Si χ y ψ se repiten con período L , las soluciones son **ondas de Bloch**:

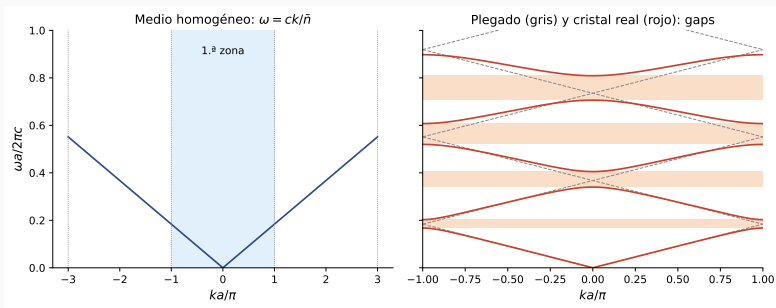
$$u(z) = h(z) e^{ikz}, \quad h(z + L) = h(z).$$

- h : la “forma” del modo dentro de una celda.
- e^{ikz} : una onda plana que avanza de celda en celda.
- Al pasar una celda, el campo solo gana la fase e^{ikL} . Por eso

$$\cos(kL) = \frac{1}{2} \text{Tr } T = R.$$

TMM y PWE calculan la **misma** cantidad R .

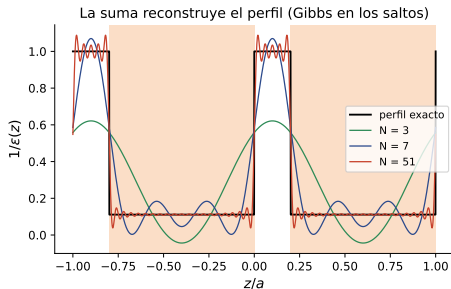
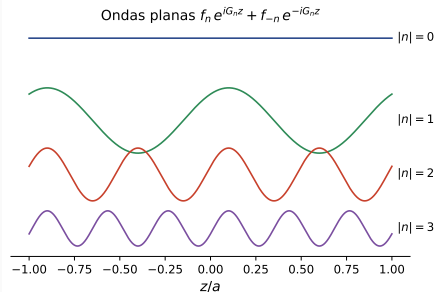
Red directa, red recíproca y zona de Brillouin



- Red directa: $z_\ell = \ell L$. Red recíproca:
 $G_n = \frac{2\pi n}{L}$, con $e^{iG_n L} = 1$.
- k y $k + G_n$ describen el mismo modo: basta con la **primera zona** $-\pi/L < k \leq \pi/L$.

- La recta de luz se **pliega** en la zona; donde dos ramas se cruzan, la periodicidad abre un **gap**.
- En la superred $L_m \propto F_m$: la zona se estrecha y hay cada vez más pliegues y subbandas.

Series de Fourier: una función periódica es una suma de ondas planas



$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{iG_n z}, \quad f_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(z) e^{-iG_n z} dz.$$

- Truncamos a $n = -n_{\max} \dots n_{\max}$: $N = 2n_{\max} + 1$ ondas planas.
- El perfil escalonado converge lento ($f_n \sim 1/n$) y con **Gibbs** (sobreimpulso de $\sim 9\%$) en cada salto.

Coeficientes de la celda de Fibonacci en forma cerrada

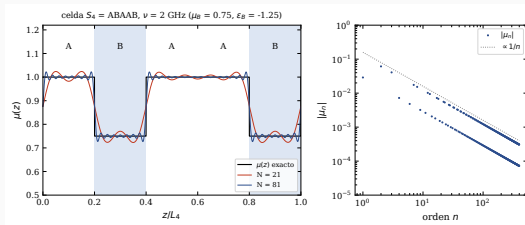
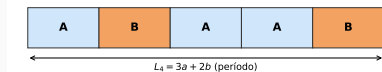
Para un perfil constante por tramos ($f = f_j$ en $[z_j, z_{j+1})$):

$$f_n = \sum_j f_j \frac{i}{G_n L} \left(e^{-iG_n z_{j+1}} - e^{-iG_n z_j} \right), \quad n \neq 0.$$

- Con dos capas es la ec. (4.38) del libro.
- Como cada capa es A o B:

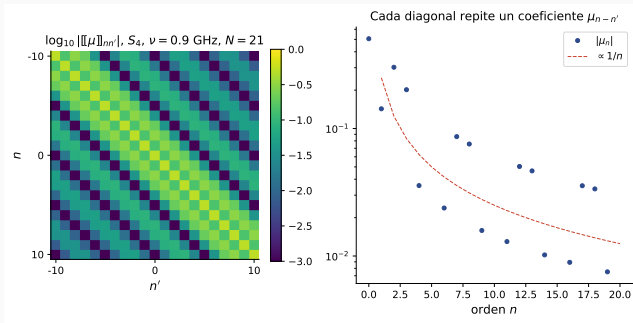
$$f_n = f_A (\mathbb{K}_A)_n + f_B (\mathbb{K}_B)_n.$$

- Los coeficientes de las indicadores se calculan **una vez**; para cada frecuencia basta combinar dos vectores, aunque $\mu_B < 0$ o dependa de ω .



Perfil $\mu(z)$ de S_4 y su síntesis con $N = 21$ y 81; $|\mu_n|$ decae como $1/n$. Código: `solvers/pwe/fourier.py`.

Producto de funciones $\Rightarrow$ matriz de Toeplitz



Multiplicar dos funciones periódicas es **convolucionar** sus coeficientes:

$$(fu)_n = \sum_{n'} f_{n-n'} u_{n'}.$$

Con N ondas planas eso es una matriz

$$\llbracket f \rrbracket_{nn'} = f_{n-n'},$$

constante en cada diagonal (**Toeplitz**).

Necesita los coeficientes hasta

$$|n| = 2n_{\max}.$$

En código:

`CellFourier.toeplitz(f_A, f_B).`

La ecuación maestra: de una EDO a un problema de autovalores

Sustituimos $u(z) = \sum_n u_n e^{i(k+G_n)z}$ y los perfiles en Fourier; proyectando sobre cada onda plana:

Ecuación maestra (ec. 4.25 del libro, generalizada)

$$K P K u + q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket u = \kappa^2 \llbracket \psi \rrbracket u, \quad K = \text{diag}(k + G_n)$$

- $u = (u_{-n_{\max}}, \dots, u_{n_{\max}})$: coeficientes del modo.
- P : matriz de $1/\chi$ dentro del flujo (su elección es la **regla de factorización**).
- En el libro (TM, $\mu = 1$, $q = 0$): $P = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$ y $\psi = 1$.

Medios sin pérdidas ni dispersión

$A = K P K + q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$ y $B = \llbracket \psi \rrbracket$ son **hermíticas**, $B > 0$:

$$A u = \lambda B u, \quad \lambda = \kappa^2 \geq 0.$$

Se resuelve con `scipy.linalg.eigh`: para cada k salen N frecuencias.

El algoritmo del libro (sección 4.11)

1. Coeficientes de Fourier del perfil hasta $|n| \leq 2n_{\max}$.
2. Recorrer k en la primera zona, $-\pi/L \dots \pi/L$.
3. Para cada k : armar A y B con $N = 2n_{\max} + 1$ ondas planas.
4. Autovalores $\lambda \Rightarrow \omega = c\sqrt{\lambda}$.
5. Dibujar $\omega L/2\pi c$ frente a k .

Es la forma $\omega(k)$: se fija k y se buscan las frecuencias. Implementación: `solvers/pwe/eigenfrequency.py`, `nondispersive_bands`.

Truncamiento en la superred

La celda S_m tiene F_m capas, es decir, F_m saltos. Para mantener la misma resolución por capa:

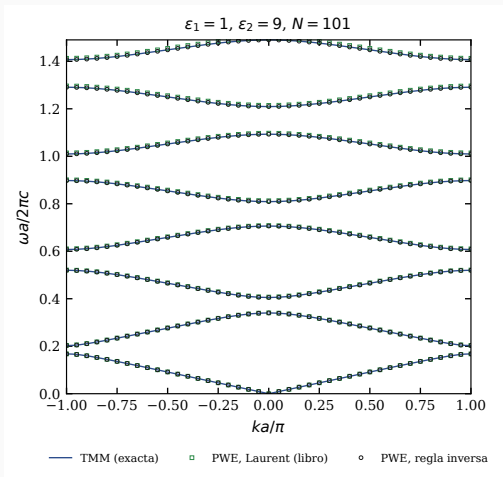
$$n_{\max} = h F_m, \quad N = 2hF_m + 1,$$

con h = armónicos por capa (8 o 16 en este trabajo).

m	capas F_m	N ($h = 8$)	N ($h = 16$)
3	3	49	97
4	5	81	161
5	8	129	257
6	13	209	417

Validación con el cristal del libro

Estructura de bandas: bicapa $\varepsilon_1 = 1$ / $\varepsilon_2 = 9$



Parámetros del cuaderno: $l_1 = 0.2a$, $l_2 = 0.8a$, $N = 101$. Referencia exacta: la TMM de la bicapa.

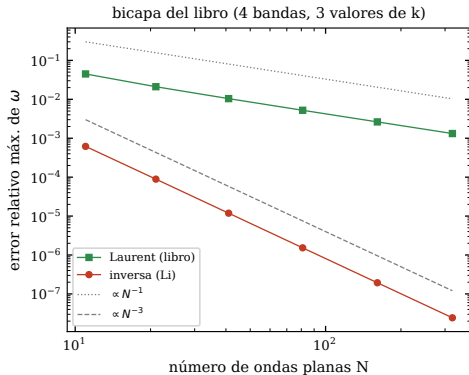
- Cuadrados: PWE con la regla del libro (Laurent, $P = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$).
- Círculos: PWE con la **regla inversa** ($P = \llbracket \varepsilon \rrbracket^{-1}$).

Residuo máximo $|\cos ka - R_{\text{TMM}}(\omega_{\text{PWE}})|$

Laurent: 0.157 Inversa: 1.6×10^{-4}

con las mismas 101 ondas planas.

Convergencia: la regla de factorización lo cambia todo



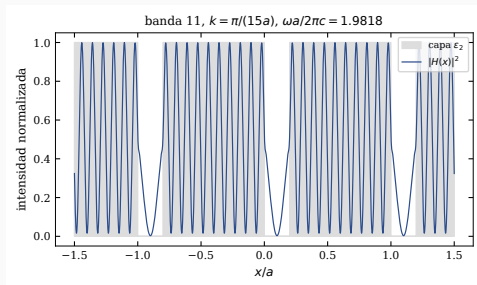
Error relativo máximo de las cuatro primeras bandas frente a la TMM, según el número de ondas planas N :

- Laurent (libro): error $\propto N^{-1}$.
- Inversa (Li): error $\propto N^{-3}$.

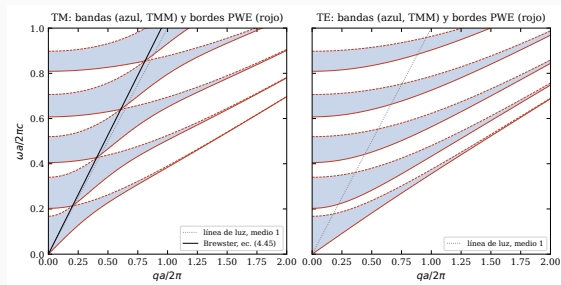
Lección

Para el mismo error, la regla inversa necesita órdenes de magnitud menos ondas planas. Con el metamaterial de Drude la diferencia será aún mayor.

Perfil de campo y bandas fuera del eje



Con los autovectores u_n se reconstruye $H(x) = \sum u_n e^{i(k+G_n)x}$: el campo oscila más rápido en la capa de índice alto.



Con $q \neq 0$ aparece el término $q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$. Fondo: regiones permitidas de la TMM; líneas rojas: bordes del PWE. En TM los gaps se cierran sobre la recta de **Brewster** $q_B = \frac{\omega}{c} \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}$, como indica el libro.

El reto: el metamaterial de Drude

Por qué la receta del libro no sirve con Drude

En la superred, $\varepsilon_B(\omega)$ y $\mu_B(\omega)$ dependen de la frecuencia. La ecuación maestra

$$KP(\omega)Ku + q^2[[1/\chi(\omega)]]u = \kappa^2[[\psi(\omega)]]u$$

ya no es lineal en $\lambda = \kappa^2$. Multiplicando por $D(\lambda) = \lambda - \lambda_m$ queda un **problema cuadrático de autovalores** (QEP):

$$[\lambda^2 M_2 + \lambda M_1 + M_0] u = 0,$$

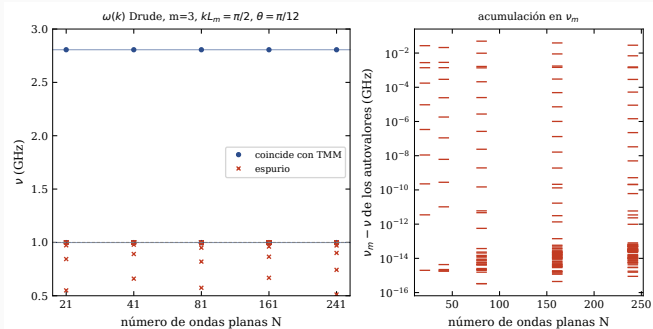
que se linealiza con una matriz compañera de tamaño $2N$.

Dos problemas

1. El término $K[[p_0]]K$ contiene D/μ , una función escalonada que se anula en las capas B: la regla de Laurent no converge.
2. Cerca de $\mu_B = 0$ el operador tiene un **espectro esencial** en ν_m (infinitos modos localizados), que la discretización imita con una nube de autovalores.

Implementado para demostrarlo:
`drude_qep_frequencies_ghz`.

Contaminación espectral



$m = 3$, $\theta = \pi/12$, $kL_m = \pi/2$,
 $N = 21 \dots 241$:

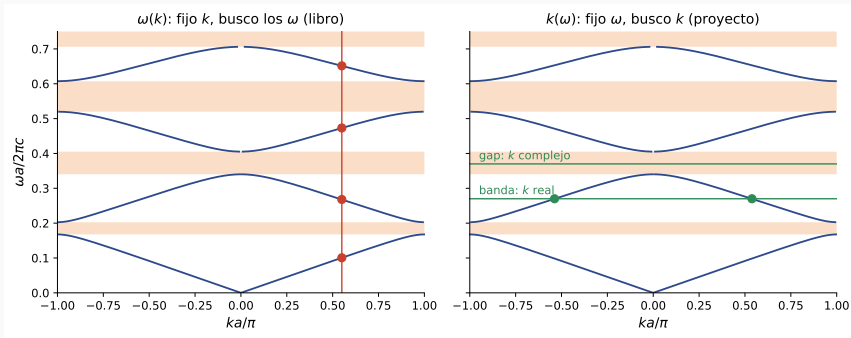
- La TMM da **dos** frecuencias en 0.5–3 GHz: 0.99852 y 2.80589 GHz (azul).
- El QEP las contiene, pero añade autovalores **espurios** (rojo) que no convergen con N .
- Se acumulan en ν_m , a distancias de 10^{-2} a 10^{-16} GHz.

Conclusión

Distinguir los autovalores físicos exigiría comprobar cada uno con la TMM: la forma $\omega(k)$ no sirve aquí.

La solución: $k(\omega)$ con la regla
inversa

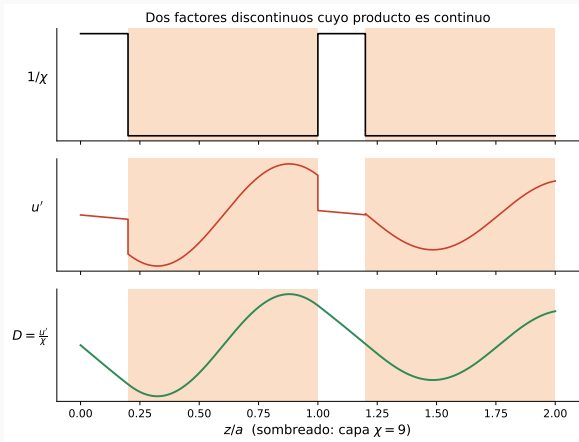
Idea clave: invertir los papeles de ω y k



$\omega(k)$: fijo k , los autovalores son frecuencias. Con Drude, $\varepsilon(\omega)$ y $\mu(\omega)$ están dentro de la matriz: problema no lineal.

$k(\omega)$: fijo ω (lo que barren todas las figuras del paper); ε_B y μ_B son números. En un gap, k es complejo y eso también es información.

Reglas de factorización de Li



El flujo $D = \frac{1}{\chi} u'$ es producto de dos funciones que saltan en las interfaces, pero D es continuo. Li (1996) demostró:

- **Laurent:** $[D] \approx \llbracket 1/\chi \rrbracket [u']$ converge lento y a un valor incorrecto.
- **Inversa:** de $[u'] = \llbracket \chi \rrbracket [D]$ se despeja

$$[D] \approx \llbracket \chi \rrbracket^{-1} [u'],$$

que solo desarrolla productos con un factor continuo.

En el proyecto

$P = \llbracket \chi \rrbracket^{-1}$ (rule="inverse"). Con Drude, $m = 3$, $N = 97$: error en R de 6×10^{-7} frente a 1.8×10^{-2} (TE) y 0.17 (TM) con Laurent.

El problema cuadrático en k

Adimensionalizamos con el período: $\tilde{k} = kL_m$, $\tilde{G} = \text{diag}(2\pi n)$, $\tilde{\kappa} = \omega L_m/c$, $\tilde{q} = qL_m$. Con $K = \tilde{k}I + \tilde{G}$ la ecuación maestra queda

QEP en $\tilde{k}$ (fijo ω)

$$\tilde{k}^2 P + \tilde{k} (P\tilde{G} + \tilde{G}P) + (\tilde{G}P\tilde{G} - F) = 0, \quad F = \tilde{\kappa}^2 \llbracket \psi \rrbracket - \tilde{q}^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$$

Con $x = (u, \tilde{k}u)$ se linealiza en forma **compañera**:

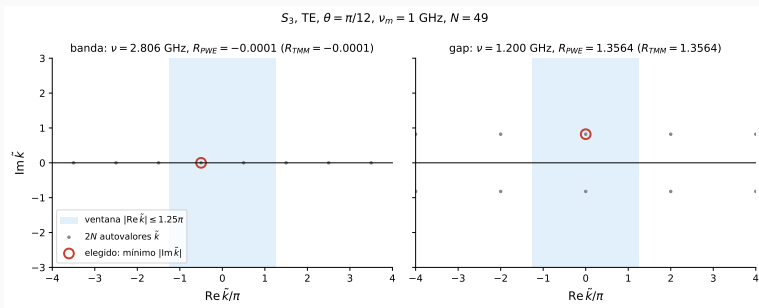
$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -P^{-1}A_0 & -P^{-1}A_1 \end{pmatrix} x = \tilde{k} x,$$

con $A_1 = P\tilde{G} + \tilde{G}P$ y $A_0 = \tilde{G}P\tilde{G} - F$.

Ventaja de la regla inversa

$P^{-1} = \llbracket \chi \rrbracket$: la matriz compañera se arma **sin invertir nada**. Un solo `numpy.linalg.eigvals` de tamaño $2N \times 2N$ por frecuencia.

Seleccionar el modo físico y obtener R



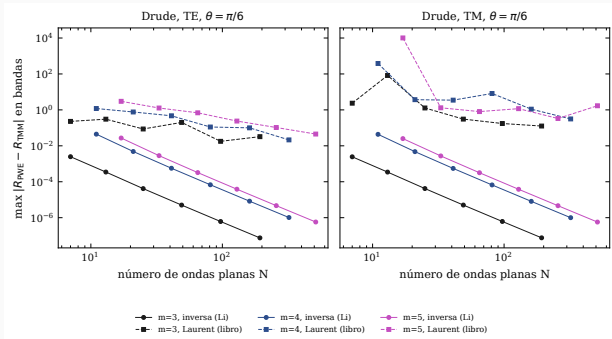
Los $2N$ autovalores incluyen cada modo con sus copias $\pm \tilde{k} + 2\pi j$. Se elige, dentro de $|\text{Re } \tilde{k}| \leq 1.25\pi$, el de **menor** $|\text{Im } \tilde{k}|$ (el que menos decae):

$$R_{PWE}(\omega) = \text{Re} \cos \tilde{k}.$$

- Banda: $\tilde{k}$ real, $|R| \leq 1$.
- Gap: $\tilde{k} = j\pi + i\gamma$, $R = \pm \cosh \gamma$, $|R| > 1$.

El PWE entrega la misma R que la TMM y se compara punto a punto.

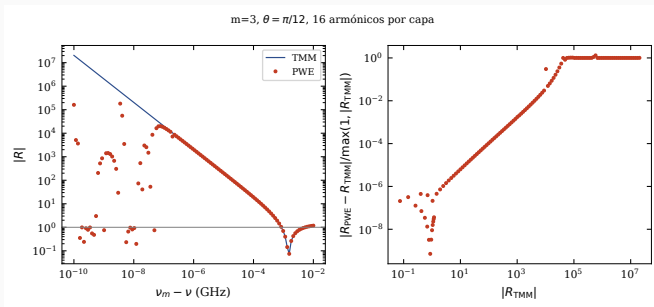
Convergencia en la superred de Drude



Superred de la Fig. 5 ($\nu_e = 3$, $\nu_m = 1$ GHz), $\theta = \pi/6$, 60 frecuencias entre 0.3 y 5 GHz; error máximo en R dentro de las bandas frente a la TMM.

- **Inversa** (continua): $\sim N^{-3}$ para $m = 3, 4, 5$, en TE y TM.
- **Laurent** (trazos): se estanca en 10^{-2} – 1 ; en TM llega a 10^2 , porque allí ε_B , que está dentro de la derivada, cambia de signo.

Límite de validez junto a ν_m



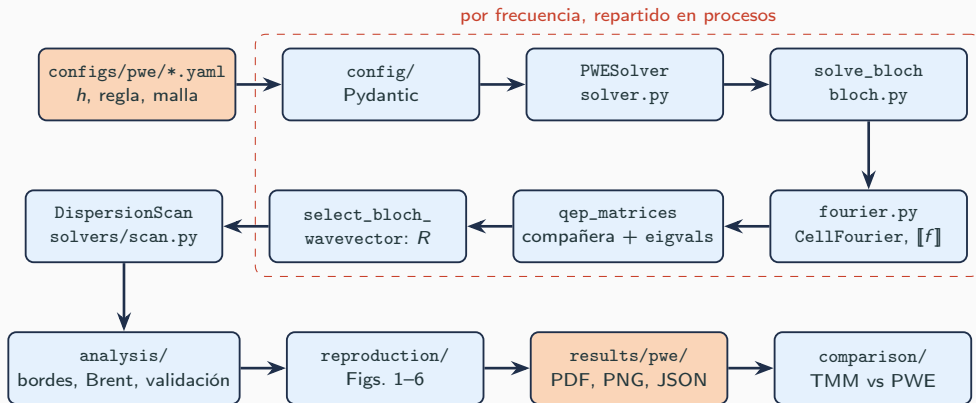
Justo debajo de ν_m , $\mu_B \rightarrow 0^-$ y la onda es muy evanescente en las capas B: $|R|$ llega a 10^4 y más. El modo está amortiguado exponencialmente y el truncamiento de Fourier no lo representa.

Salvaguardas en el código

1. Las mallas del PWE terminan a 10^{-7} GHz de ν_m .
2. Cada banda se **revalida** con $1.5N$ ondas planas: se acepta si
$$|R_{1.5N}| \leq 1 \text{ y}$$
$$|R_N - R_{1.5N}| \leq 10^{-2}.$$

Implementación computacional

Arquitectura del PWE en el paquete



Todo en `src/fibonacci_photonics/solvers/pwe/`, independiente de `solvers/tmm/`. Del DispersionScan en adelante, TMM y PWE comparten el mismo código.

Un contrato común para los dos métodos

```
from fibonacci_photonics import (
    PWESolver, TMMSolver, load_spec)

spec = load_spec("figure_03.yaml")
nu = np.linspace(0.5, 3.0, 2000)           # GHz

tmm = TMMSolver(spec)
pwe = PWESolver(spec, harmonics_per_layer=8,
                 rule="inverse", workers=8)

for solver in (tmm, pwe):
    scan = solver.scan(m=4, theta=np.pi / 12,
                      nu_ghz=nu, polarization="TE")
    print(solver.method, scan.allowed.mean())
```

- DispersionSolver (Protocol):
semitrace, scan y evaluator con las mismas firmas y unidades (GHz, rad).
- Las funciones de análisis reciben *cualquier* solver: bordes, subbandas y comparación no saben de dónde viene R .
- Validación de entradas común: frecuencias finitas y > 0 , $\theta \in [0, \pi/2]$, orden m entero.
- `convergence_report` compara con $1.5N$ ondas planas y emite `ConvergenceWarning` si no converge.

El núcleo del solver $k(\omega)$

```
# solvers/pwe/bloch.py (una frecuencia omega)
t_chi = cell.toeplitz(chi_a, chi_b)          #  $[[\chi]]$ 
t_inv_chi = cell.toeplitz(1/chi_a, 1/chi_b)  #  $[[1/\chi]]$ 
p = np.linalg.inv(t_chi)                    # regla inversa
f = kappa**2 * cell.toeplitz(psi_a, psi_b) - q2 * t_inv_chi
a1 = p @ g + g @ p
a0 = g @ p @ g - f

companion = np.zeros((2*N, 2*N), complex)
companion[:N, N:] = np.eye(N)
companion[N:, :N] = -t_chi @ a0             #  $P^{-1} = [[\chi]]$ 
companion[N:, N:] = -t_chi @ a1
k = np.linalg.eigvals(companion)            # 2N autovalores

inside = k[np.abs(k.real) <= 1.25 * np.pi]
k_phys = inside[np.argmax(np.abs(inside.imag))]
r = np.cos(k_phys).real                     # R_PWE
```

- χ , ψ según la polarización: en TE, $\chi = \mu$ y $\psi = \varepsilon$.
- $g = \text{diag}(2\pi n)$; $\kappa = \omega L_m/c$; $q^2 = \tilde{q}^2$.
- Costo: un `eigvals` de $2N \times 2N$, es decir $O(N^3)$ por frecuencia.
- Las frecuencias son independientes: `solve_bloch` las reparte en bloques entre procesos, con un hilo de BLAS en cada uno.
- En los polos de Drude el problema es singular y R queda en NaN.

Del barrido a las subbandas: localización y validación

Las subbandas de las Figs. 5–6 miden de 6×10^{-8} a 4×10^{-2} GHz y están pegadas a ν_m . TMM y PWE usan el **mismo** localizador (`analysis/band_edges.py`):

1. Malla logarítmica en $\nu_m - \nu$ (`plasmon_grid`).
2. Cambios de signo de $|R| - 1$ (bordes) y de R (bandas completas entre dos muestras).
3. Refinamiento de cada borde con el método de **Brent** sobre el evaluador escalar de R .
4. Solo PWE: `validate_bands` con $1.5N$ ondas planas.

Parámetros numéricos (configs/pwe/)

Figura	h	frecuencias
1, 3	8	1500
2	8	3000
4	16	4000
5, 6 ($m \leq 4$)	16	300 (log.)
5, 6 ($m = 5, 6$)	8	300 (log.)

La física (espesores, ν_e , ν_m , ángulos) se lee de los mismos `configs/physics/figure_0N.yaml` que usa la TMM; todos se validan con Pydantic.

Casos analíticos (tests/analytic/)

- Límite homogéneo: $R = \cos(\kappa nL)$, sin gaps, con TMM y PWE.
- Bicapa de cuarto de onda: $R = -5/3$ en el centro del gap y $R = 1$ a media onda; el PWE la reproduce a 10^{-4} .
- TE = TM a $\theta = 0$ y dualidad $\varepsilon \leftrightarrow \mu$.
- Parseval para los coeficientes de las indicadoras de la celda.

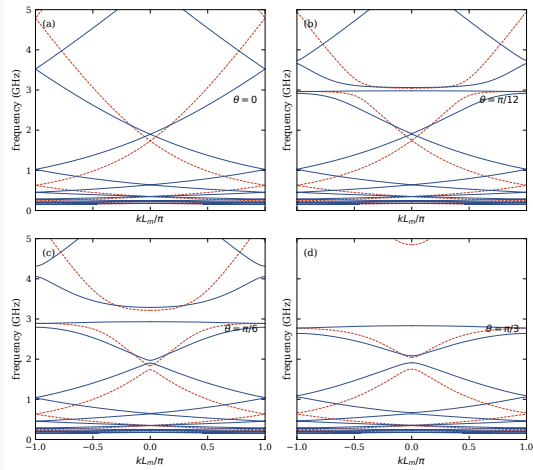
Unitarias y de regresión

- Fourier: ec. (4.38) del libro, $\llbracket f \rrbracket$ hermítica, síntesis convergente.
- Bandas del libro y R de Drude frente a la TMM; la regla inversa converge más rápido que Laurent.
- Selección del modo que se propaga; paralelo = serie; contaminación de $\omega(k)$.
- Contrato común (entradas inválidas, ConvergenceWarning), conteo F_{m-2} y `reference_values.json`.

`make tests` y `make lint` (ruff + mypy).

Resultados

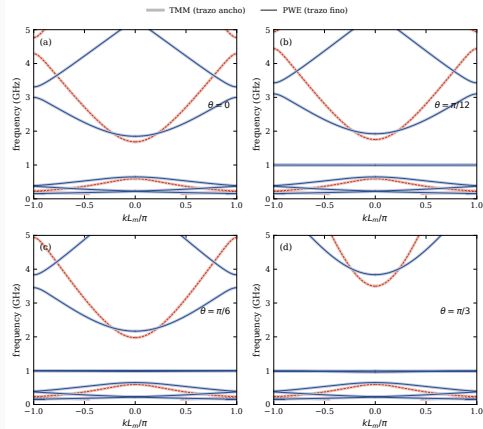
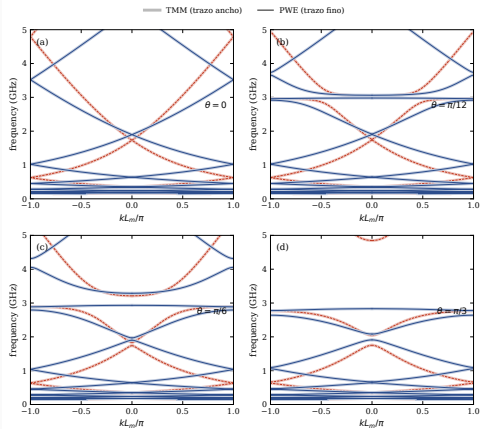
Figura 1 con ondas planas ($\nu_e = \nu_m = 3$ GHz)



TE, $m = 3, 4$, cuatro ángulos; $h = 8$ armónicos por capa.

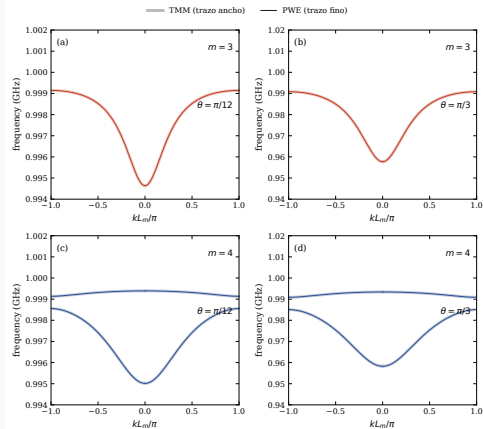
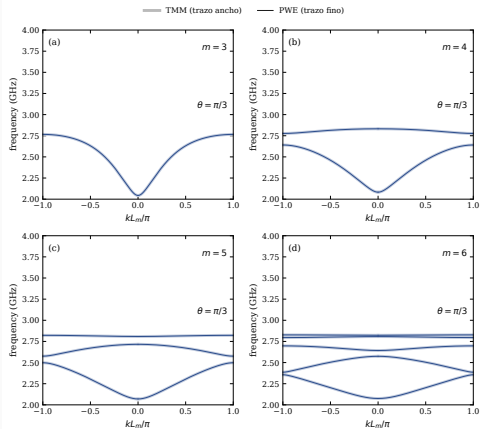
- Gap de índice medio nulo y banda plasmón-polaritón junto a ν_m en incidencia oblicua.
- Error máximo en R frente a la TMM: $\sim 2 \times 10^{-2}$, en el extremo de 0.15 GHz, donde $\varepsilon_B = \mu_B \approx -399$.
- Clasificación banda/gap idéntica en más del 99.9 % de las frecuencias.

Superposición TMM–PWE: Figuras 1 y 3



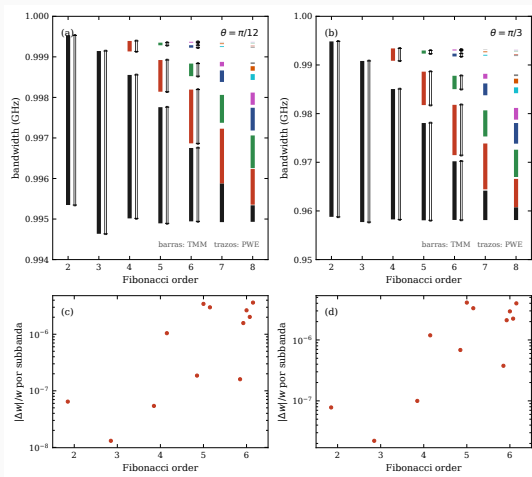
Trazo ancho: TMM; trazo fino: PWE. Error máximo en R dentro de las bandas: 2×10^{-2} (Fig. 1), 4.5×10^{-4} (Fig. 3).

Superposición TMM–PWE: Figuras 2 y 4



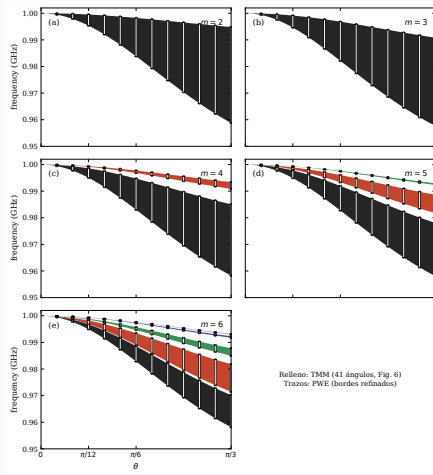
Los dos métodos cuentan exactamente F_{m-2} subbandas: 1, 2, 3, 5 para $m = 3 \dots 6$ (Fig. 2) y 1, 2 para $m = 3, 4$ (Fig. 4). Error máximo en R : 1.4×10^{-3} y 5×10^{-5} .

Figura 5: subbandas frente al orden de Fibonacci



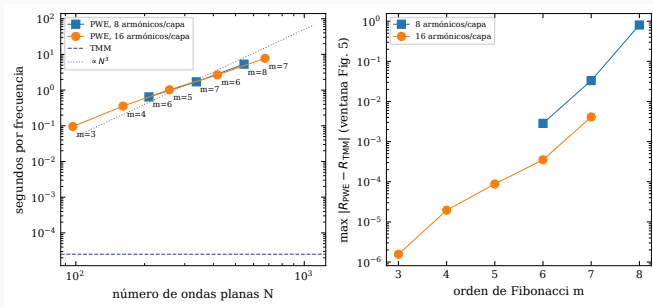
- Arriba: barras negras y de color, TMM; trazos blancos al lado, PWE.
- Abajo: error relativo del ancho de cada subbanda, PWE frente a TMM.
- $m = 2 \dots 6$ con los dos métodos; $m = 7, 8$ solo con TMM, por costo.
- Conteos iguales a F_{m-2} y error relativo de ancho $< 5 \times 10^{-6}$.

Figura 6: subbandas frente al ángulo



- Relleno: TMM; trazos blancos: bordes de cada subbanda con el PWE.
- Con el PWE se omite $\theta = 0$, donde las subbandas quedan a menos de 10^{-5} GHz de ν_m .
- Entre las Figs. 5 y 6 hay 70 casos comparados: error de borde $< 10^{-7}$ GHz y ningún conteo distinto.

Costo: por qué la TMM sigue siendo el método de producción



- PWE: $O(N^3)$ por frecuencia con $N = 2hF_m + 1$ y $F_m \sim \phi^m$: el costo crece como ϕ^{3m} .
- Medido en un núcleo: el tiempo crece como $N^{2.6}$ (35.2 s por frecuencia con $m = 10$).
- TMM por recurrencia: $\sim 0.28 \mu\text{s}$ por frecuencia hasta $m = 20$.

Las seis figuras del paper

TMM: 0.31 s PWE: ≈ 5.2 h

Cierre

1. El PWE del libro se extendió a la celda de Fibonacci con coeficientes de Fourier en forma cerrada y reproduce el capítulo 1D: bandas, síntesis, campo y bandas fuera del eje con Brewster.
2. La forma $\omega(k)$ **falla** con metamateriales de Drude: problema cuadrático en ω^2 y contaminación espectral acumulada en ν_m .
3. La forma $k(\omega)$ con la **regla inversa de Li** resuelve el problema: da la misma semitraza que la TMM, el mismo conteo F_{m-2} y bordes con errores relativos $< 10^{-5}$.
4. La regla de factorización es esencial: Laurent se estanca en $10^{-2}-1$; la inversa converge como N^{-3} .
5. La TMM es el método óptimo en 1D; el PWE queda como verificación independiente y como base para cristales 2D.

¿Cuándo usar cada método?

	TMM	PWE ($k(\omega)$, regla inversa)
Formulación	producto de matrices 2×2	autovalores de una matriz $2N \times 2N$
Exactitud en 1D	exacta (redondeo de máquina)	error $\propto N^{-3}$
Costo por frecuencia	$O(m)$, microsegundos	$O(N^3)$, de ms a decenas de s
Junto a ν_m	estable	falla a menos de 10^{-7} GHz de ν_m
Dispersión de Drude	trivial	obliga a la forma $k(\omega)$
Generaliza a 2D/3D	no	sí
Papel en el proyecto	producción	verificación independiente

Cómo reproducir los resultados del PWE

```
pip install -r requirements.txt           # instala el paquete y sus dependencias

python scripts/run_figure.py 3 --method pwe  # una figura con el PWE
python scripts/run_figure.py all --method both # las seis, TMM y PWE
python scripts/pwe/run_all.py               # PWE + estudios (PWE_WORKERS=n)
python scripts/comparison/run_all.py         # superposiciones y tablas TMM vs PWE
make presentation-pwe                       # esta presentación
```

- Parámetros numéricos: configs/pwe/figure_0N.yaml (armónicos por capa h , regla, malla).
- Salidas: results/pwe/ y results/comparison/.
- Documento completo: docs/metodo_ondas_planas/metodo_ondas_planas.pdf y el anexo comparacion_tmm_pwe.pdf.

- E. Reyes-Gómez *et al.*, “Plasmon polaritons in photonic metamaterial Fibonacci superlattices”, *Phys. Rev. B* **81**, 153101 (2010).
- I. A. Sukhoivanov e I. V. Guryev, *Photonic Crystals: Physics and Practical Modeling*, Springer (2009), cap. 4.
- L. Li, “Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures”, *J. Opt. Soc. Am. A* **13**, 1870 (1996).
- F. Tisseur y K. Meerbergen, “The quadratic eigenvalue problem”, *SIAM Review* **43**, 235 (2001).
- A. Tip, A. Moroz y J.-M. Combes, “Band structure of absorptive photonic crystals”, *J. Phys. A* **33**, 6223 (2000).
- J. D. Joannopoulos *et al.*, *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light*, 2.^a ed., Princeton (2008).

¡Gracias!

¿Preguntas?